

Feuille d'exercices Trigonométrie

Exercice 1

1) Donner la définition d'un angle de 1 radian. Vous pouvez illustrer votre réponse d'une figure en plus d'une phrase écrite.

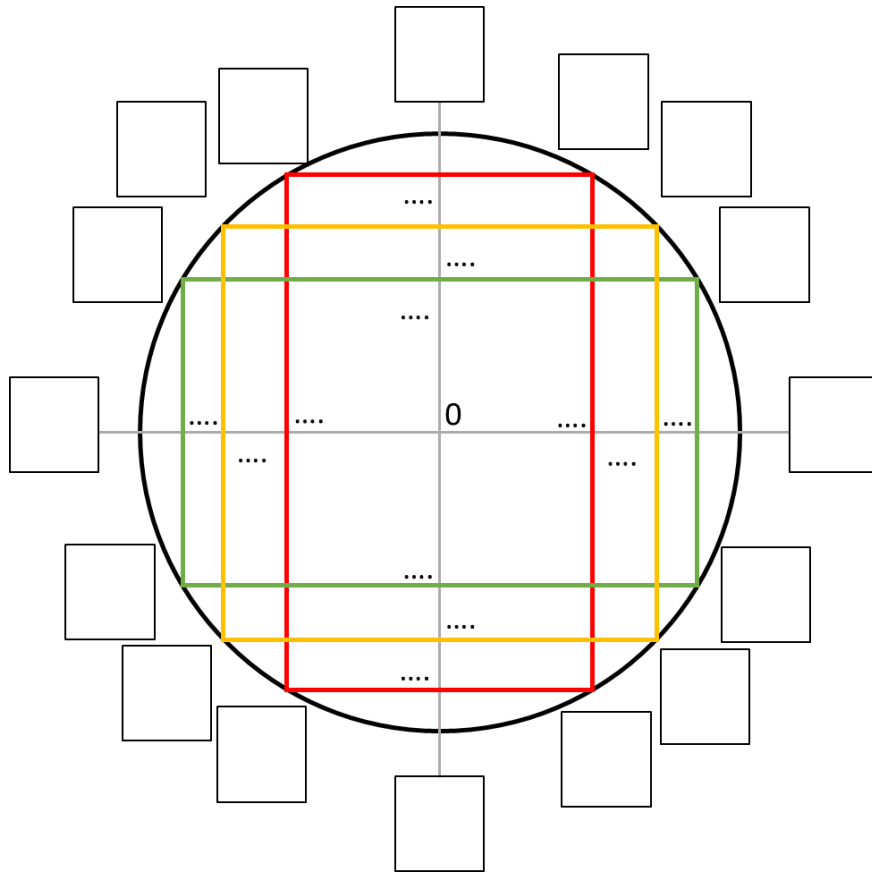
2) Remplir les tableaux suivants.

Mesure en degré	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Mesure en radian								

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
Sin(x)						
Cos(x)						

3) En déduire la mesure en radian de 27 °.

4) Compléter le cercle ci-dessous avec des valeurs comprises entre $[0 ; 2\pi]$:



Exercice 2

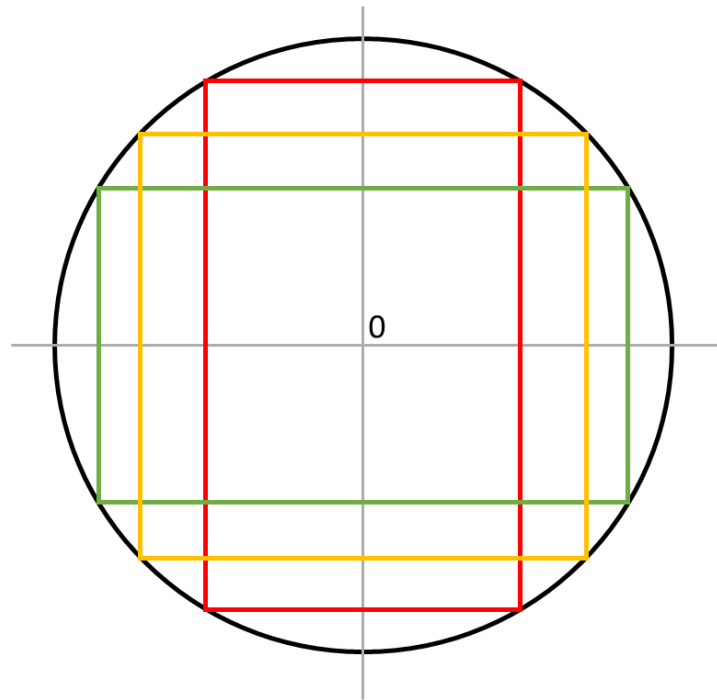
1) Déterminer la mesure principale des angles suivants.

$$A = \frac{-37\pi}{4} ; B = -5\pi ; C = 500\pi ; D = \frac{-80\pi}{3} ; E = \frac{27\pi}{4} ; F = -\frac{17\pi}{4}$$

2) Placer les points suivants sur le cercle trigonométrique.

$$A = \frac{7\pi}{3} ; B = -\frac{5\pi}{6} ; C = \frac{11\pi}{6} ; D = -\frac{7\pi}{4} ; E = 15\pi ; F = \frac{13\pi}{4} ; G = \frac{17\pi}{4} ; H = \frac{19\pi}{3} ; I = -\frac{25\pi}{3} ;$$

$$J = \frac{2022\pi}{3} ; K = -\frac{93\pi}{4} ; L = -\frac{49\pi}{6} ; M = -\frac{81\pi}{4}$$



Exercice 3

Les couples de réels suivants ont-ils la même image sur le cercle trigonométrique ? Justifier.

a. $\alpha = \frac{\pi}{4}$ et $\beta = \frac{9\pi}{4}$.

b. $\alpha = \frac{7\pi}{3}$ et $\beta = -\frac{7\pi}{3}$.

c. $\alpha = \frac{\pi}{6}$ et $\beta = -\frac{23\pi}{6}$.

d. $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ et $\beta = \frac{33\pi}{6}$.

Exercice 4

- 1) Retrouver la valeur de $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ et de $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$. En déduire $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et de $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Indication : placez-vous dans un triangle équilatéral de côté a .

- 2) Retrouver la valeur de $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et en déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

Indication : placez-vous dans un triangle isocèle rectangle.

Exercice 5

Déterminer les réels x tels que

$$\begin{cases} \cos(x) = -\frac{1}{2} \\ \sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Exercice 6

Vérifier sur le cercle trigonométrique que :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$$

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$$

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

Exercice 7

Voici les formules fondamentales à connaître

- Formule d'addition

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$$

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$$

$$\cos(x - y) = \cos(x) \cos(y) + \sin(x) \sin(y)$$

$$\sin(x - y) = \sin(x) \cos(y) - \cos(x) \sin(y)$$

- Formule de duplication

$$\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \sin^2(x)$$

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

Les autres formules du type :

$$\cos(x) \cos(y) = \frac{1}{2} (\cos(x+y) + \cos(x-y))$$

ou

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

Se déduisent immédiatement des formules d'addition et doivent être retrouvées rapidement.

1) Vérifier que :

$$\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$$

En déduire les valeurs du cosinus et du sinus de $\frac{\pi}{12}$

Exercice 8 :

Etudier la parité de sinus, cosinus et tangente.

Exercice 9 : D'où viennent les formules d'addition ?

1) Retrouver ces résultats :

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$$

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$$

Indication : On commencera par définir la valeur de e^{ix} puis $e^{i(a+b)}$

2) Avec ces informations, retrouver la formule de $\tan(a+b)$. On rappellera la formule de $\tan(x)$ en fonction de $\sin(x)$ et de cosinus (x) .

3) Quelle serait la démarche pour retrouver les trois autres formules d'addition à savoir :

$$\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$

$$\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a)$$

$$\tan(a-b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}$$

Exercice 10 : Savoir retrouver les formules de duplication

1) Retrouver les formules ci-dessous :

$$\cos(2a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a)$$

$$\sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$$

Indication : Il faut s'appuyer des formules d'addition précédemment mentionnées et d'une relation fondamentale à connaître entre $\cos^2(a)$ et $\sin^2(a)$.

2) Trouver la formule de $\tan(2a)$.

Exercice 11 : Les formules d'Euler, le lien entre la trigo et l'exponentielle

1) Retrouver les formules d'Euler de $\cos(x)$ et $\sin(x)$

Indication : Il faudra commencer par définir e^{ix} et e^{-ix} en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$

Exercice 12 : Les formule de linéarisation

Nous allons souvent être amenés à linéariser nos fonctions, notamment en physique :

- La primitive de la fonction linéarisée est beaucoup plus évidente à trouver
- L'étude de la stabilité et la compréhension de la dynamique d'un système linéaire est plus simple que pour un système non linéaire.
- Pour trouver une fonction de transfert (modèle mathématique qui permet d'analyser un système) ou faire un diagramme de Bode il faut linéariser la fonction de base.
- Les simulations sont plus rapides avec une expression linéarisée.

La linéarisation d'une expression polynomiale c'est exprimer cette expression comme combinaison linéaire sans que n'apparaisse de puissance ni de produit.

Par exemple, linéariser $\cos^3(x)$ c'est l'exprimer comme combinaison linéaire de $\cos(x)$, $\cos(2x)$, $\cos(3x)$... et $\sin(x)$, $\sin(2x)$, Sans que n'apparaisse de puissance ni de produit.

$$\cos^3(x) = \frac{\cos(3x) + 3\cos(x)}{4}$$

On voit bien qu'il n'y a ni de puissance ni de produit dans la linéarisation de $\cos^3(x)$.

Pour linéariser des expressions trigonométriques on est amenés à utiliser différentes formules qui découlent directement des formules d'addition. Les formules d'Euler peuvent aussi être utiles dans certains cas.

- 1) Retrouver l'expression de $\cos(a) \cos(b)$
- 2) Retrouver l'expression de $\sin(a) \sin(b)$
- 3) Retrouver l'expression de $\sin(a) \cos(b)$
- 4) Retrouver l'expression de $\cos^2(a)$
- 5) Retrouver l'expression de $\sin^2(a)$
- 6) Retrouver l'expression de $\tan^2(a)$

Exercice 13 : Transformer des sommes en produits

1) Retrouver la formule de $\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

Indication : il faudra s'aider de la formule $\cos(a)\cos(b)$

2) Retrouver la formule de $\cos(a) - \cos(b) = -2\sin\left(\frac{a+b}{2}\right)\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$

Indication : il faudra s'aider de la formule $\sin(a)\sin(b)$

3) Retrouver la formule de $\sin(a) + \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

Indication : il faudra s'aider de la formule $\sin(a)\cos(b)$

4) Retrouver la formule de $\sin(a) - \sin(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$

Indication : il faudra s'aider de la formule $\cos(a)\sin(b)$

Exercice 14 :

Remplir le tableau ci-dessous.

Mesure en radian	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{5\pi}{6}$
Tangente						

Exercice 15 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $[0, 2\pi]$ les équations suivantes :

1. $\sin x = 0$
2. $\sin x = 1$
3. $\sin x = -1$
4. $\cos x = 1$
5. $\cos x = -1$
6. $\cos x = 0$
7. $\tan x = 0$
8. $\tan x = 1$

Exercice 16 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans I les équations suivantes :

1. $\sin(2x) = \frac{1}{2}, I = [0, 2\pi]$
2. $\sin\left(\frac{x}{2}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}, I = [0, 4\pi]$
3. $\tan(5x) = 1, I = [0, \pi]$

4. $\cos(2x) = \cos^2(x), I = [0, 2\pi]$
5. $\cos(nx) = 0, (n \in \mathbb{N}^*)$
6. $\sin(nx) = 0$
7. $\sin(x) = \tan(x)$

Exercice 17 :

Calculer les expressions suivantes :

1. $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - 2 \cos\left(\frac{-6\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{-\pi}{3}\right) =$
2. $\sqrt{3} \cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) - \sqrt{2} \sin\left(\frac{-3\pi}{4}\right) =$
3. $\frac{2}{3} \cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) + \frac{7}{\sqrt{3}} \cos\left(\frac{24\pi}{3}\right) =$
4. $\frac{7}{15} \cos^2\left(\frac{21\pi}{6}\right) \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) =$

Exercice 18 :

Résoudre les inéquations ou équations suivantes

- a) $\cos(x) < \frac{1}{2}$ sur $I = [-\pi; \pi]$
- b) $\sin(x) \leq \frac{1}{2}$ sur $I = [0; 2\pi]$ et sur $G = [-\pi; \pi]$
- c) $\sin(x) > -\frac{1}{\sqrt{2}}$ sur $I = [0; 2\pi]$ et sur $G = [-\pi; \pi]$
- d) $\cos(2x) \geq \frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$
- e) $-2 \sin(3x) + 1 \geq 0$ sur $I = [0; 2\pi]$
- f) $\sin x \cos x = \frac{1}{4}$ sur $\mathbb{R}$
- g) $2 \sin^2 x \leq 1$ sur $\mathbb{R}$